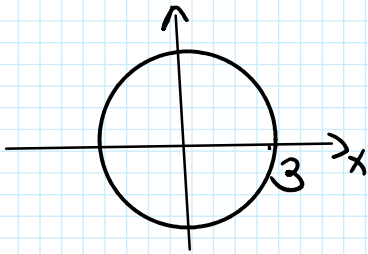
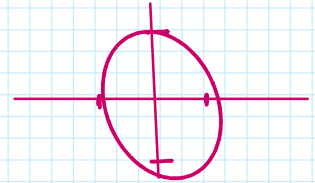


עקרונות ריבועים

צאטאם



$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 9 \\ -x^2 - y^2 &= -9 \\ x=0 &\Rightarrow y = \pm 3 \\ y=0 &\Rightarrow x = \pm 3 \end{aligned}$$



$$ax^2 + by^2 = c$$

נחקור את צורת הריבועים

סביב הריבועים האפשריים של c, a, b.

הצורה	צורה	a	b	c
$x^2 + y^2 = 9$ a=b חוקה למעשה	צורה	+	+	+
$x^2 - y^2 = 5$ $x=0: -y^2 = 5$ אין חיתוך צורה ה-1	הפרבולה	+	-	+
$-x^2 + y^2 = 5$ $y=0: -x^2 = 5$ אין חיתוך צורה ה-2	הפרבולה	-	+	+
צורה ה-3		+	+	-

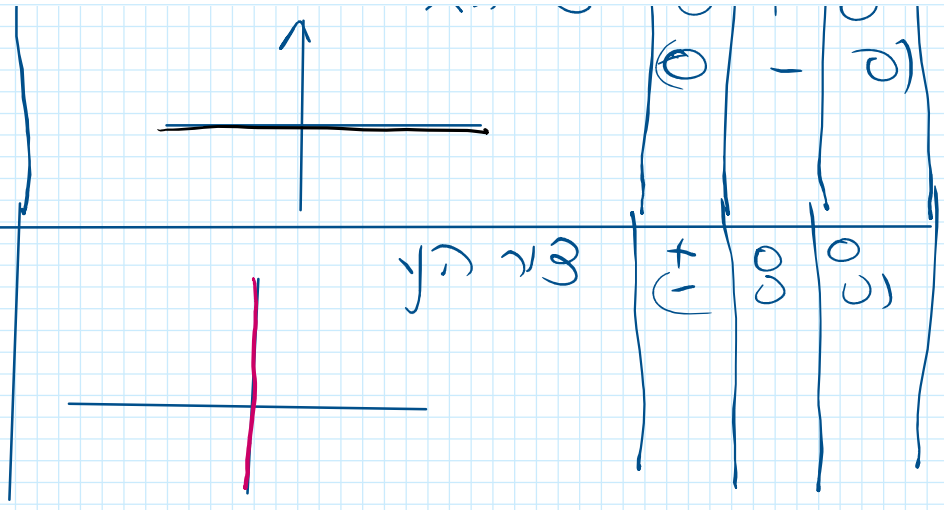
$9x^2 + 3y^2 = -5$		$\begin{pmatrix} + & + & - \\ - & - & + \end{pmatrix}$
$9x^2 + y^2 = 0$	נקודה באצטר (0,0)	$\begin{pmatrix} + & + & 0 \\ - & - & 0 \end{pmatrix}$
$0x^2 + 3y^2 = 5$ $y = \pm \sqrt{\frac{5}{3}}$	שני ישרים מקבילים X-ה ציר	$\begin{pmatrix} 0 & + & + \\ 0 & - & - \end{pmatrix}$
$9x^2 + 0y^2 = 5$ $x = \pm \sqrt{\frac{5}{9}}$	שני ישרים מקבילים ציר Y	$\begin{pmatrix} + & 0 & + \\ - & 0 & - \end{pmatrix}$
$9y^2 = -5$		$\begin{pmatrix} 0 & + & - \\ 0 & - & + \end{pmatrix}$
$9x^2 = -5$		$\begin{pmatrix} + & 0 & - \\ - & 0 & + \end{pmatrix}$
$9x^2 - 3y^2 = 0$ $3x^2 = y^2$ $y = \pm \sqrt{\frac{3}{3}}x$	שני ישרים נחתכים במקור	$\begin{pmatrix} + & - & 0 \\ - & + & 0 \end{pmatrix}$
$0x^2 + 0y^2 = 5$		$\begin{pmatrix} 0 & 0 & + \\ 0 & 0 & - \end{pmatrix}$
$9y^2 = 0$	ציר ה X 	$\begin{pmatrix} 0 & + & 0 \\ 0 & - & 0 \end{pmatrix}$

$$y^2 = 0$$

$$y = 0$$

$$x^2 + 0y^2 = 0$$

$$x = 0$$



חיים וסל
הבדל

$$2(x^2 + 1) + y^2 = 1$$

$$2x^2 + 2 + y^2 = 1$$

$$2x^2 + y^2 = 1 - 2$$

החלקים
השונים

a	b	c
2	1	1-2
	+	

$$\frac{2 < 0}{0} \quad \frac{2 < 1}{1} \quad \frac{2 > 1}{1}$$

החלקים
השונים

$$\frac{+}{+} \quad \frac{+}{0}$$

$$2 = 1$$

החלקים
השונים

$$\frac{-}{+} \quad \frac{+}{+}$$

$$2 < 0$$

||

$$\frac{+}{+} \quad \frac{+}{-}$$

$$2 > 1$$

החלקים
השונים

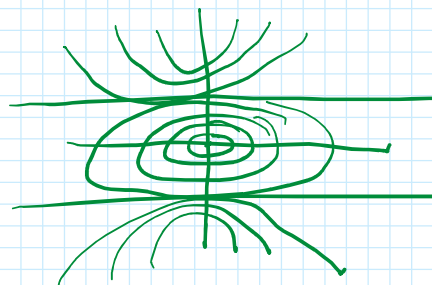
$$\frac{0}{+} \quad \frac{+}{+}$$

$$2 = 0$$

$$2 < 1$$

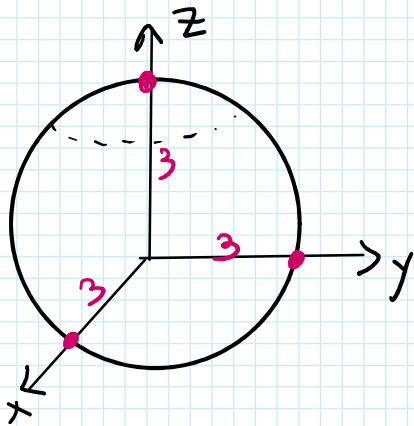
$$\frac{+}{+} \quad \frac{+}{+}$$

החלקים
השונים



מעגלים קריבליים

3



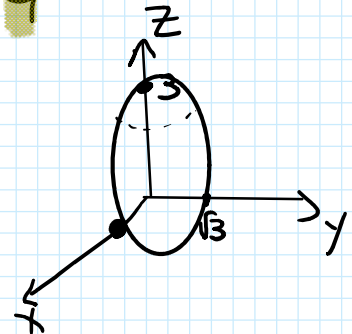
$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

$$2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$$

$$x=0, y=0, z=\pm 3$$

$$x=0, z=0, y=\pm\sqrt{3}$$

$$y=0, z=0, x=\pm\sqrt{9/2}$$



$$\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = \delta$$

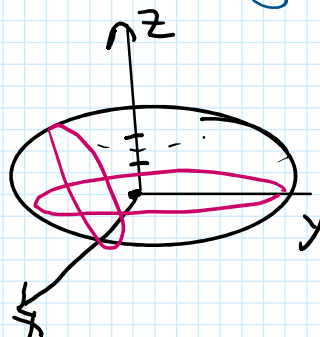
לרצות בציון באמצעות

הצורה
כל

$\alpha = \beta = \gamma$
מחצית ספרה
(הצורה של הצורה)

$$2x^2 + 3y^2 + z^2 = 10$$

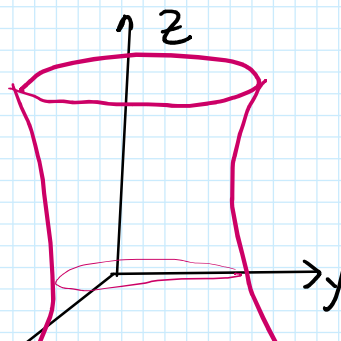
הצורה
לציון



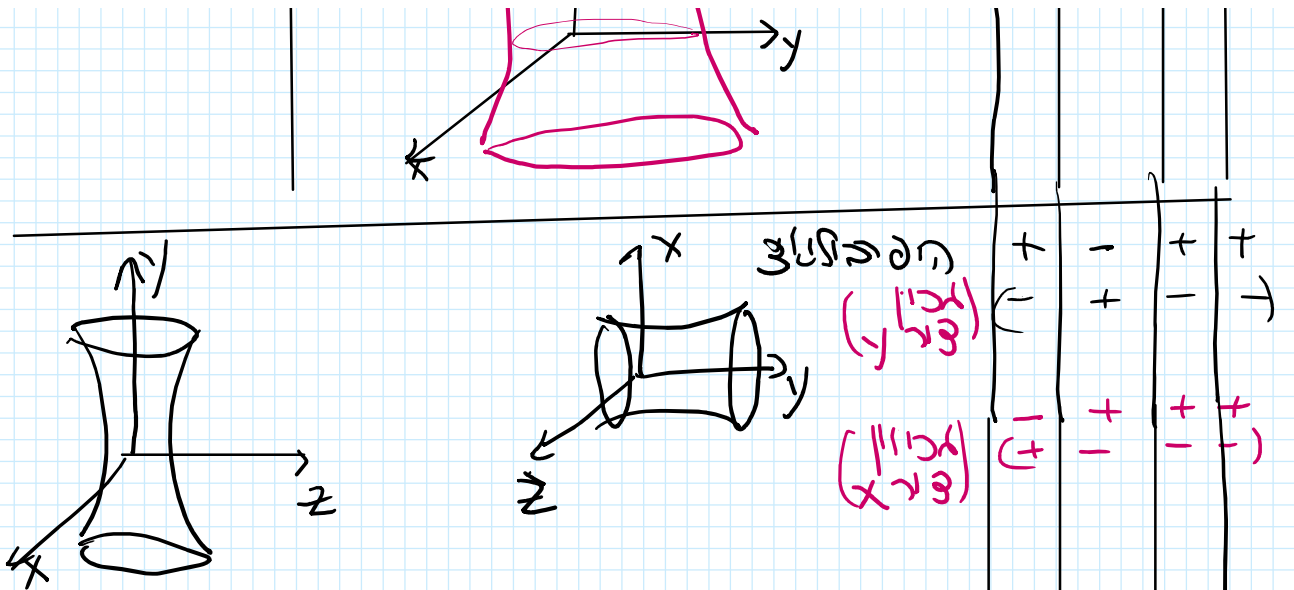
α	β	γ	δ
+	+	+	+
-	-	-	-

$$2x^2 + 3y^2 - z^2 = 4$$

הצורה של הצורה



α	β	γ	δ
+	+	-	+
-	-	+	-



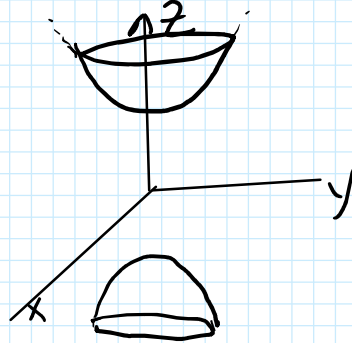
$$9x^2 + 3y^2 - z^2 = -5$$

$z=0 \quad \emptyset$

$z=\pm 1 \quad \emptyset$

$z=\pm 3 \quad \text{סגור}$

המפתח 3 יות' יות'



+	-	+	+
(-)	+	-	(-)
(-)	+	+	+
(+)	-	-	(-)

$$9x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 0$$

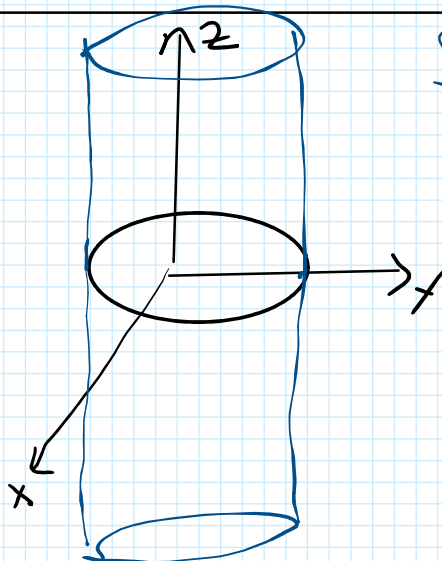
נקודה בודדת

(0,0,0)

+	+	+	0
(-)	-	-	0

$$9x^2 + 3y^2 + 0z^2 = 5$$

$z=\beta$ כל
מקטע
מעגל



סגור

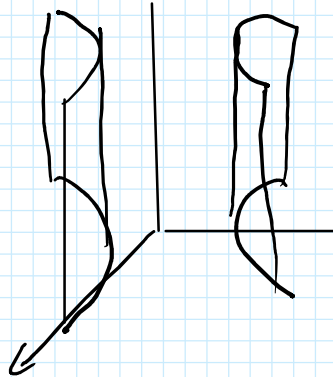
+	+	0	+
(-)	-	0	(-)

סגור

+	-	0	+
---	---	---	---

$$2x^2 - 3y^2 + 4z^2 = 5$$

פלסטה



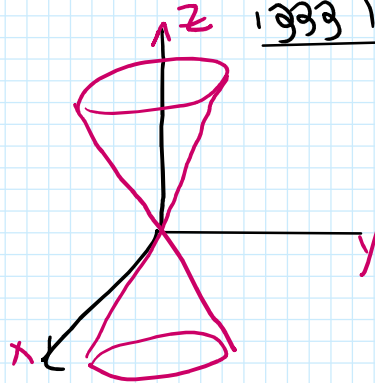
+	-	0	+
(-	+	0	+

$$2x^2 + 3y^2 - z^2 = 0$$

$$2x^2 + 3y^2 = z^2$$

$$\pm \sqrt{2x^2 + 3y^2} = z$$

קונוס



+	+	-	0
(-	-	+	0

$$ax^2 + by^2 = cz$$

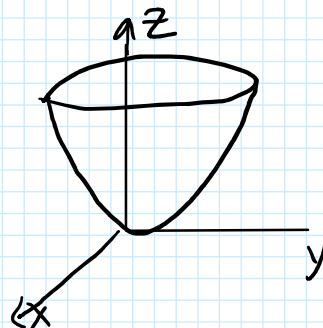
קונוס

קונוס

$$2x^2 + 3y^2 = z$$

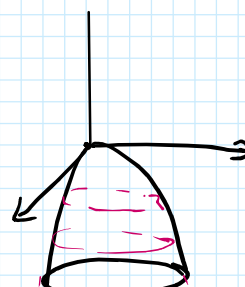
קונוס

קונוס



a	b	c
+	+	+
(-	-	-)

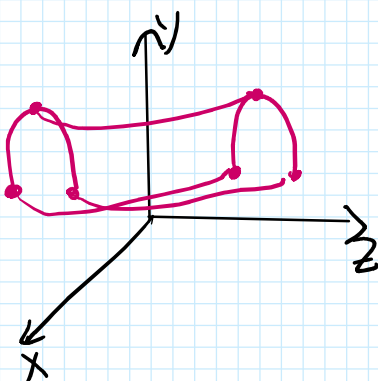
$$2x^2 + 3y^2 = -z$$



+	+	-
-	-	+

ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାୟତଃ

+	-	+
(-	+	-)



105: 8421 "8"

A hand-drawn diagram on a blue grid background showing a 3D coordinate system with three axes: a vertical axis labeled z , a horizontal axis pointing to the right, and a diagonal axis pointing towards the bottom-left. A paraboloid is drawn with its vertex at the origin (0,0,0). The paraboloid opens upwards along the z -axis, with its circular base in the xy -plane. The surface of the paraboloid is represented by two curved lines meeting at the top, forming a bowl-like shape.

$$(2x^2+3)^2 - 1 \quad z$$

פס היצירה שטאו סצנה, הן 'הוללית'
למטה (רחוקה) והן שם ציורם לא הוללית.

$$\partial_x^2 - 3x + \partial_y^2 + 4y = 1$$

የጊዜ ሰሌዳ
ጥሪ 3 ነገር

$$2x^2 + 2y^2 = 1$$

$$2(x^2 - \frac{3}{2}x) + 2(y^2 + 2y) = 1$$

$$2\left((x-\frac{3}{2})^2 - \frac{9}{16}\right) + 2\left((y+1)^2 - 1\right) = 1$$

$$9(x - \frac{3}{4})^2 + 9(y + 1)^2 = 1 + \frac{17}{16} + 2$$

Sehr
gut

$$\partial (x-2)^0 + \partial (y+1)^0 = 1 + \frac{1}{16} + 2 \quad \underline{\underline{=}}$$

$$\partial x^0 - \partial x + \partial y^2 + 4y = -5 + 2$$

$$\partial (x-2)^0 - \partial (y+1)^0 = \underline{5 + \frac{1}{16} + 2} + 2$$

$$\partial x^2 - \partial x + 4y^2 - 4y + 5z^2 - \partial z = -8 + 2$$

תוצאה

נכנס

המשוואה $\frac{x^2+y^2-4}{z^2+1} = C$ היא מעגלית, כלומר היא מעגלית.

$$\frac{x^2+y^2-4}{z^2+1} = C$$

המשוואה
מעגלית

$$x^2+y^2-4 = C(z^2+1)$$

$$x^2+y^2-Cz^2 = C+4$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} \alpha & \beta & \gamma & \delta \\ \hline + & + & -C & C+4 \end{array}$$



$C > 0$

+	+	-	+
---	---	---	---

המשוואה היא מעגלית

$-4 < C < 0$

+	+	+	+
---	---	---	---

המשוואה היא מעגלית

$C < -4$

+	+	+	-
---	---	---	---

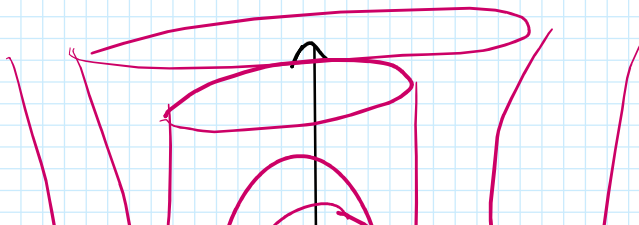
המשוואה היא מעגלית

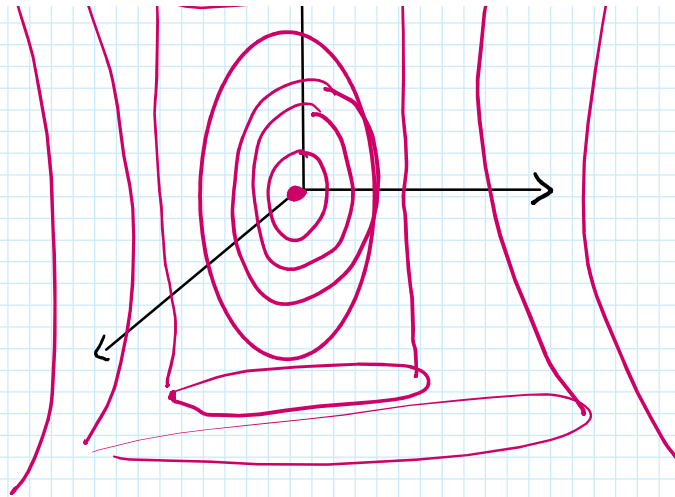
$C = 0$

+	+	0	+
---	---	---	---

המשוואה היא מעגלית

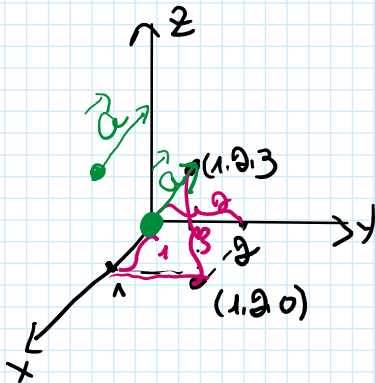
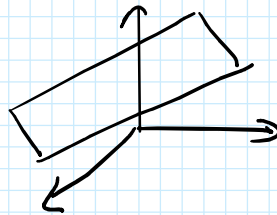
המשוואה





גורם
הישר

$$\text{משוואה} \Rightarrow ax + by + cz = d$$



$$Q = (q_1, q_2, q_3)$$

$$P = (p_1, p_2, p_3)$$

מרחב $\mathbb{R}^3$

$$A = (1, 2, 3)$$

$$\vec{a} = (1, 2, 3)$$

$$\vec{PQ} = (q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3)$$

$$|\vec{PQ}| = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + (q_3 - p_3)^2}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}$$

כמה שטח וקטור בסטטוס

הוא זה ש... (text is partially obscured)

כיצד לסמן וקטור בספרות:

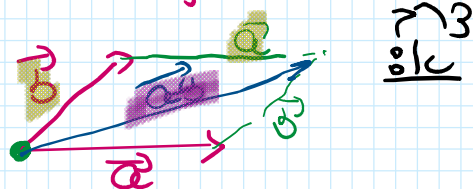
$$\vec{a} = a(1, 2, 3) = (a, 2a, 3a)$$

היכר של שני וקטורים:

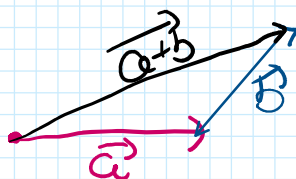
$$\vec{a} = (1, 2, 3)$$

$$\vec{b} = (1, 1, 1)$$

$$\vec{a+b} = (2, 3, 4)$$

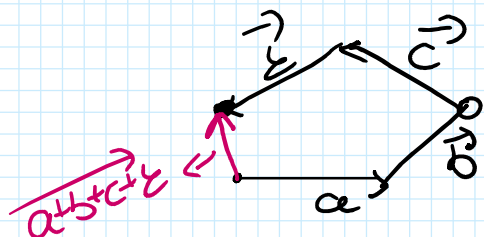


כיצד?



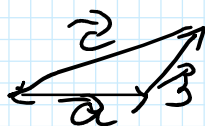
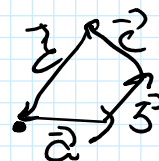
$\neq$ כי זהו סכום וקטור של וקטור

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}$$



$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = 0$$

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$$



$$\vec{a} = (1, 2, 3)$$

אוקטור וחיבור
אוקטור ככיוון $\hat{a}$ האורך 1

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$$

$$\hat{a} = \frac{(1, 2, 3)}{\sqrt{14}} = \frac{1}{\sqrt{14}} (1, 2, 3) = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right) //$$